



WBRU 模组规格书

文档版本: 20260123

[查看在线版本](#)

目录

1. 产品概述	2
1.1. 特性	2
1.2. 应用领域	2
2. 模组接口	3
2.1. 尺寸封装	3
2.2. 引脚定义	3
3. 电气参数	6
3.1. 绝对电气参数	6
3.2. 工作条件	6
3.3. 射频功耗	6
3.4. 工作功耗	7
4. 射频参数	9
4.1. 基本射频特性	9
4.2. 发射性能	9
5. 天线信息	11
5.1. 天线类型	11
5.2. 降低天线干扰	11
6. 上电下电时序	12
6.1. 上电时序	12
6.2. 下电时序	12
7. 封装信息及生产指导	14
7.1. 机械尺寸	14
7.2. PCB 推荐封装	16
7.3. 生产指南	18
7.4. 推荐炉温曲线	20
7.5. 储存条件	22
8. 模组 MOQ 与包装信息	23
9. 附录：声明	24

WBRU 是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+蓝牙模组。它由一个高集成度的无线射频芯片 W701-VA2-CG 构成，内置了 Wi-Fi 网络协议栈和丰富的库函数。

1. 产品概述

WBRU 还包含低功耗的 KM4 MCU、WLAN MAC、1T1R WLAN，最高主频 100MHz，内置 256K SRAM，芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。

WBRU 是一个 RTOS 平台，集成了所有 Wi-Fi MAC 以及 TCP/IP 协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式 Wi-Fi 产品。

1.1. 特性

- 内置低功耗 KM4 MCU，可以兼作应用处理器
- 主频 100MHz
- 工作电压：3V-3.6V
- 外设：14×GPIOs、1×UART 和 1×Log_Tx
- Wi-Fi 和蓝牙连通性：
- 802.11 B/G/N20
- 通道 1-14@2.4GHz(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN)
- 支持 WPA2/WPA2 PSK (AES) 安全模式
- 支持 Bluetooth 4.2 Low Energy
- 802.11b 模式下 +20dBm 的输出功率
- 支持 Wi-Fi 快连配网功能（包括 Android 和 iOS 设备）
- 板载 PCB Onboard 天线
- 通过 CE 和 FCC 认证
- 工作温度：-20°C 到 85°C

1.2. 应用领域

- 智能楼宇
- 智慧家居/家电
- 智能插座、智慧灯
- 工业无线控制
- 婴儿监控器
- 网络摄像头
- 智能公交

引脚	符号	I/O 类型	功能
4	PA3	I/O	GPIOA_3, 硬件 PWM, IC Pin19
5	PA4	I/O	GPIOA_4, 硬件 PWM, IC Pin20
6	L_RX	I/O	GPIOA_15, UART_Log_RXD (用于接收模组外部日志信息), 可配置成普通 GPIO
7	L_TX	I/O	GPIOA_16, UART_Log_TXD (用于发送模组内部日志信息), 可配置成普通 GPIO
8	PA11	I/O	GPIOA_11, 硬件 PWM, IC Pin25
9	PA12	I/O	GPIOA_12, 硬件 PWM, IC Pin26
10	PA17	I/O	GPIOA_17, 硬件 PWM, IC Pin38
11	PA18	I/O	GPIOA_18, 硬件 PWM, IC Pin39
12	PA19	I/O	GPIOA_19, 硬件 PWM, IC Pin40
13	GND	P	电源参考地
14	VCC	P	模组电源引脚 (3.3V)
15	TX	I/O	GPIOA_14, UART0_TXD (用户数据串口)
16	RX	I/O	GPIOA_13, UART0_RXD (用户数据串口)

引脚	符号	I/O 类型	功能
17	PA20	I/O	GPIOA_20, 普通 GPIO, IC Pin1
18	EN	I/O	模组使能引脚, 高电 平有效, 模组已上拉 高电平, 用户可外部 控制该引脚
19	PA0	I/O	GPIOA_0, 外部不建 议上拉, 上拉后会进 入测试模式, IC Pin15
20	PA10	I/O	GPIOA_10, 普通 GPIO, 可以复用为 SPI_MISO, IC Pin24
21	PA7	I/O	GPIOA_7, 普通 GPIO, 可以复用为 SPI_CS, IC Pin21

说明: P 表示电源引脚, I/O 表示输入输出引脚。

3. 电气参数

3.1. 绝对电气参数

参数	描述	最小值	最大值	单位
Ts	存储温度	-40	125	°C
VDD	供电电压	-0.3	3.6	V
静电释放电压 (人体模型)	TAMB-25°C	-	2	KV
静电释放电压 (机器模型)	TAMB-25°C	-	0.5	KV

3.2. 工作条件

参数	描述	最小值	典型值	最大值	单位
Ta	工作温度	-20	-	85	°C
VDD	工作电压	3.0	-	3.6	V
VIL	IO 低电平输入	-	-	0.8	V
VIH	IO 高电平输入	2.0	-	-	V
VOL	IO 低电平输出	-	-	0.4	V
VOH	IO 高电平输出	2.4	-	-	V
I _{max}	IO 驱动电流	-	-	16	mA
C _{pad}	输入引脚电容	-	2	-	pF

3.3. 射频功耗

TX 连续发送时功耗：

符号	模式	功率	平均值	峰值 (典型值)	单位
IRF	11b 11Mbps	17dBm	217	268	mA

符号	模式	功率	平均值	峰值（典型值）	单位
IRF	11b 11Mbps	18dBm	231	283	mA
IRF	11g 54Mbps	15dBm	159	188	mA
IRF	11g 54Mbps	17.5dBm	177	213	mA
IRF	11n BW20 MCS7	13dBm	145	167	mA
IRF	11n BW20 MCS7	16.5dBm	165	193	mA

RX 连续接收时功耗：

符号	模式	平均值	峰值（典型值）	单位
IRF	11B 11M	63	65	mA
IRF	11G 54M	65	67	mA
IRF	11N HT20 MCS7	65	67	mA

3.4. 工作功耗

工作模式	工作状态， TA=25°C	平均值	峰值（典型值）	单位
快连配网状态 (蓝牙配网)	模组处于快连配网状态，Wi-Fi 指示灯快闪	61	272	mA
快连配网状态 (AP 配网)	模组处于热点配网状态，Wi-Fi 指示灯慢闪	59	272	mA
快连配网状态 (AP 配网)	模组处于快连配网状态，Wi-Fi 指示灯快闪	62	280	mA
网络连接空闲状态	模组处于联网工作状态，Wi-Fi 指示灯常亮	51	260	mA
网络连接操作状态	模组处于联网工作状态，Wi-Fi 指示灯常亮	59	268	mA

工作模式	工作状态， TA=25°C	平均值	峰值（典型值）	单位
弱网连接状态	模组和热点处于 弱网连接状态， Wi-Fi 指示灯常 亮	62	264	mA
网络断连状态	模组处于断网工 作状态，Wi-Fi 指示灯常灭	57	268	mA
模组 Disable 状 态	模组处于 EN 拉 低状态	1.5	1.6	mA

4. 射频参数

4.1. 基本射频特性

参数项	详细说明
频率范围	2.400~2.4835GHz
Wi-Fi 标准	IEEE 802.11b/g/n (通道 1-14)
蓝牙标准	蓝牙 4.2
数据传输速率	11b: 1、2、5.5、11 Mbps
数据传输速率	11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
数据传输速率	11n: HT20 MCS0-7
天线类型	PCB 天线, 增益 1.16dBi

4.2. 发射性能

TX 连续发送性能:

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
RF 平均输出功率, 802.11b CCK Mode 1M	-	17.5	-	dBm
RF 平均输出功率, 802.11g OFDM Mode 54M	-	14.5	-	dBm
RF 平均输出功率, 802.11n OFDM Mode MCS7	-	13.5	-	dBm
RF 平均输出功率, 蓝牙 4.2 1M	-	6.5	-	dBm
频率误差	-20	-	20	ppm
EVM@802.11b CCK 11Mbps Mode 17.5dBm	-	-	-10	dB

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
EVM@802.11g OFDM 54Mbps Mode 14.5dBm	-	-	-29	dB
EVM@802.11n OFDM MCS7 Mode 13.5dBm	-	-	-30	dB

接收性能:

参数项	最小值	典型值	最大值	单位
PER<8%, RX 灵敏度, 802.11b CCK Mode 1M	-	-97	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 802.11g OFDM Mode 54M	-	-75	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 802.11n OFDM Mode MCS7	-	-72	-	dBm
PER<10%, RX 灵敏度, 蓝牙 4.2 1M	-	-93	-	dBm

5. 天线信息

5.1. 天线类型

只有 PCB 板载天线接入方式，天线增益 1.16dBi。

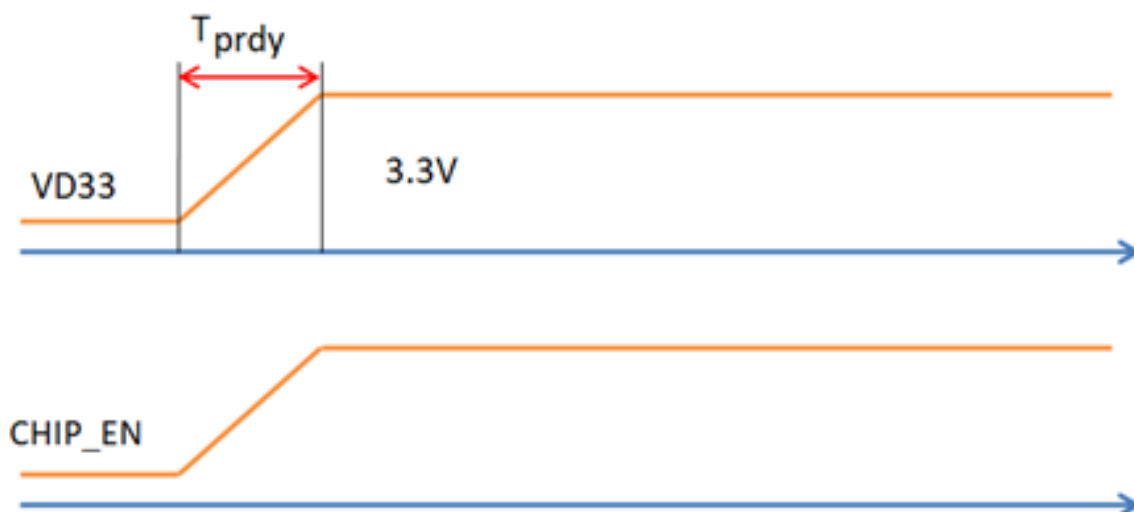
5.2. 降低天线干扰

在 Wi-Fi 模组上使用 PCB 板载天线时，为确保 Wi-Fi 性能的最优化，建议模组天线部分和其他金属件距离至少在 15mm 以上。

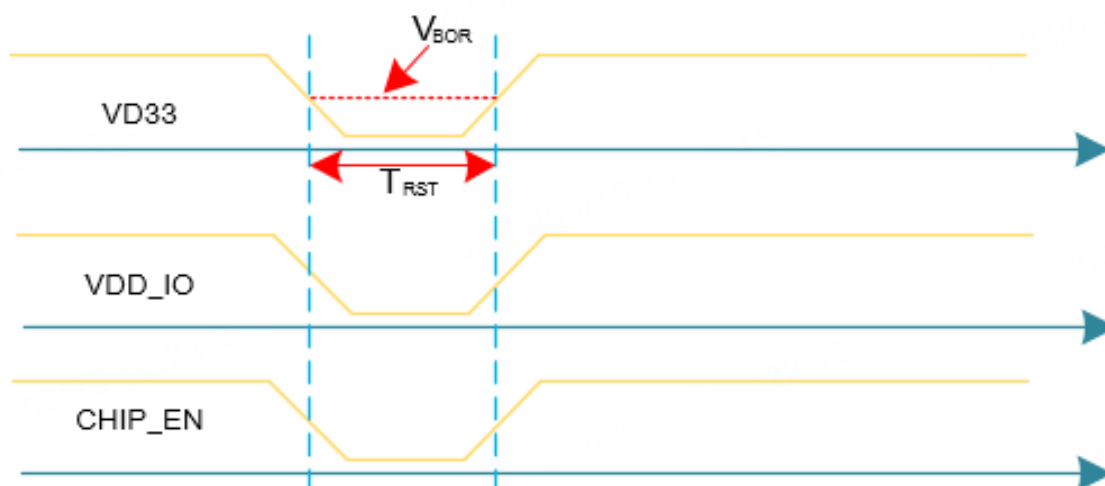
6. 上电下电时序

6.1. 上电时序

W701 芯片对上电时序有要求，建议 3.3V 电压从 0V 爬升到 3.3V 的时间在 20ms 之内。



6.2. 下电时序



Symbol	参数	最小值	典型值	最大值	单位
TPRDY	3.3V ready time	0.6	-	20	ms
CHIP_EN	CHIP_EN ready time	0.6	-	20	ms

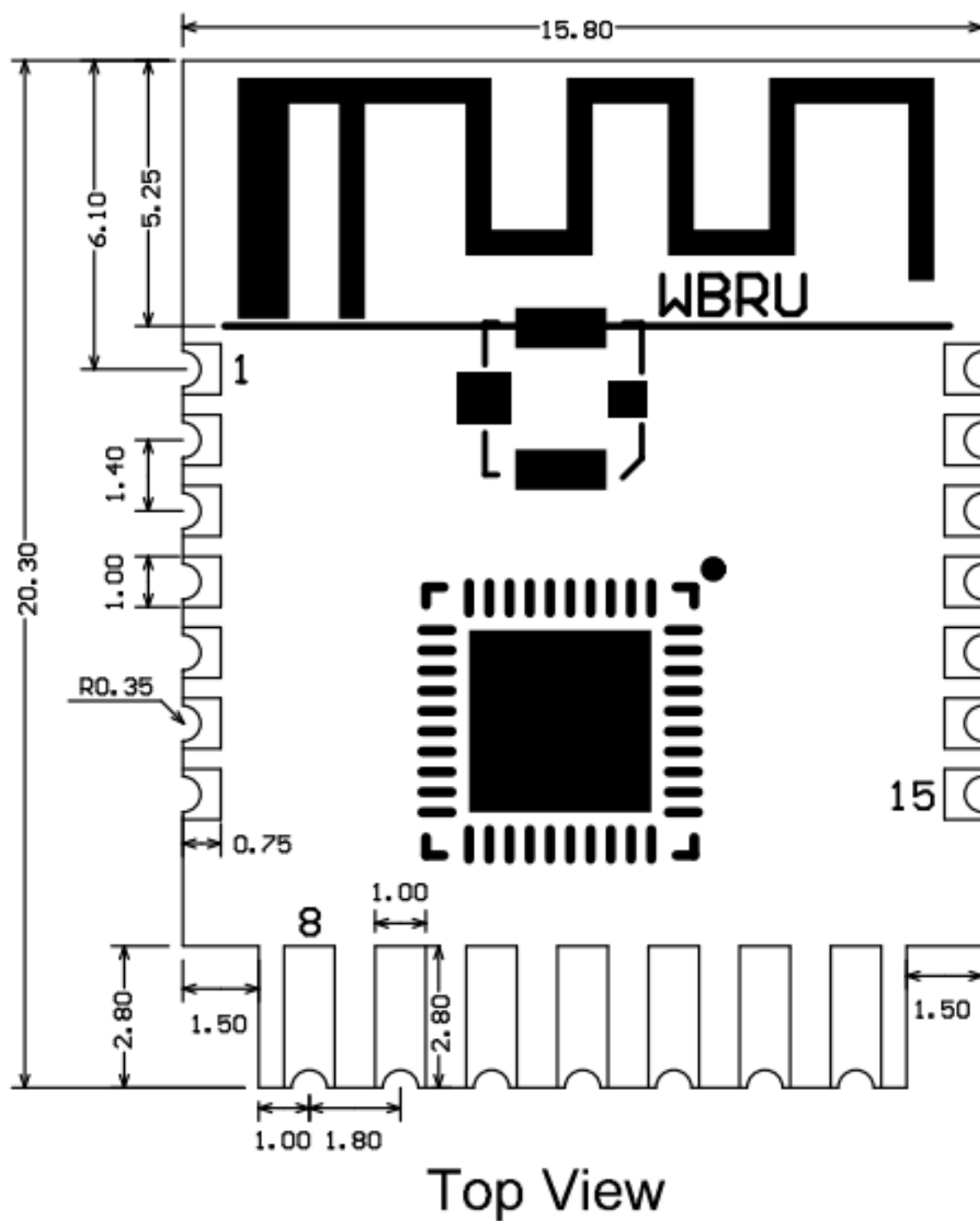
Symbol	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBOR	BOR occurs after 3.3V is lower than this voltage	2	-	-	V
TRST	The required time that 3.3V is lower than VBOR	1	-	-	ms

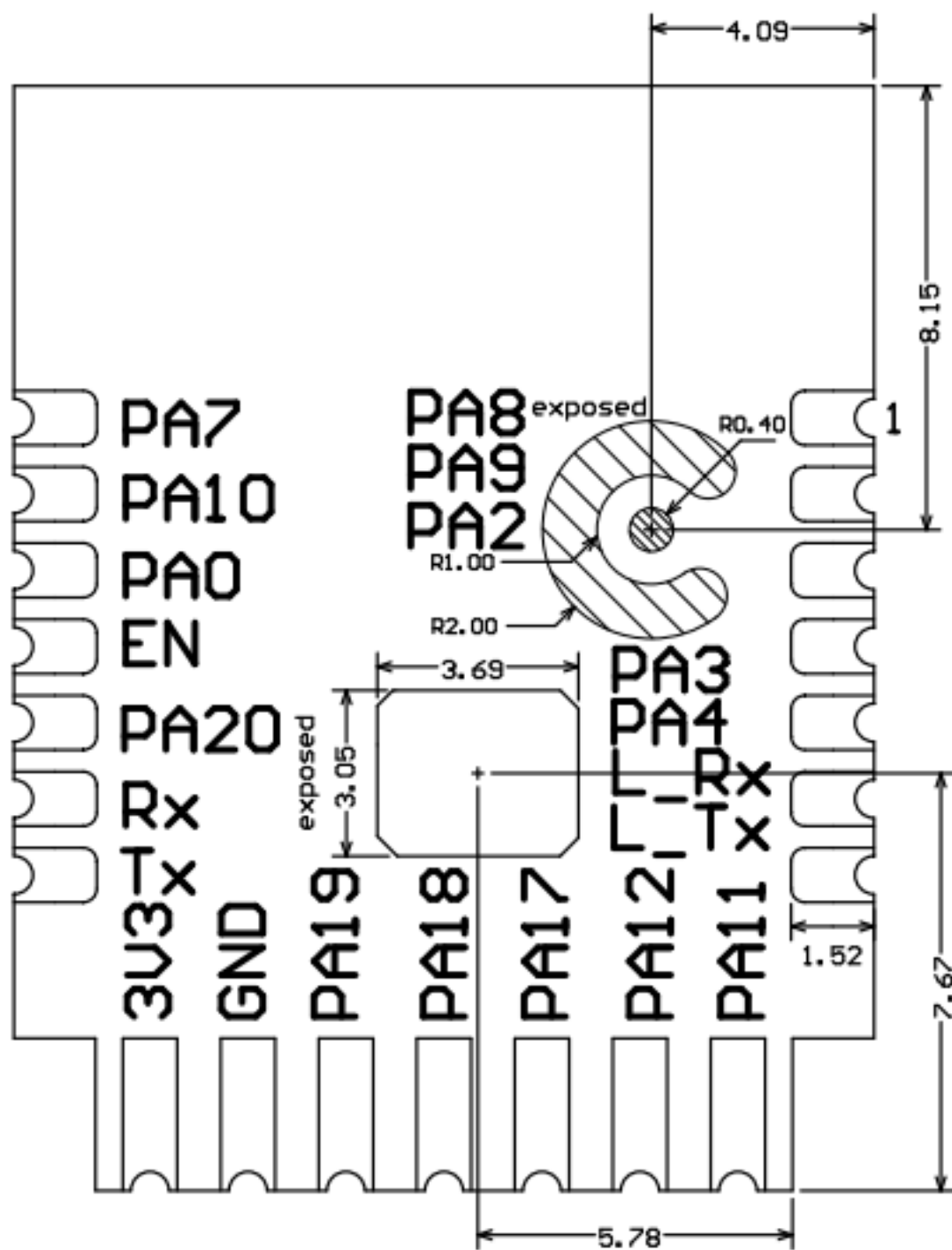
7. 封装信息及生产指导

7.1. 机械尺寸

WBRU 的 PCB 机械尺寸大小： $15.8\pm0.35\text{ mm (W)}\times20.3\pm0.35\text{ mm (L)}\times1.0\pm0.1\text{ mm (H)}$ 。

WBRU 的机械尺寸如下图所示。





Bottom View



单位: mm

Unit: mm

模组外形公差: $\pm 0.35\text{mm}$

Module form factor tolerance: $\pm 0.35\text{mm}$

板厚公差: $\pm 0.1\text{mm}$

PCB thickness tolerance: $\pm 0.1\text{mm}$

屏蔽盖高度公差: $\pm 0.05\text{mm}$

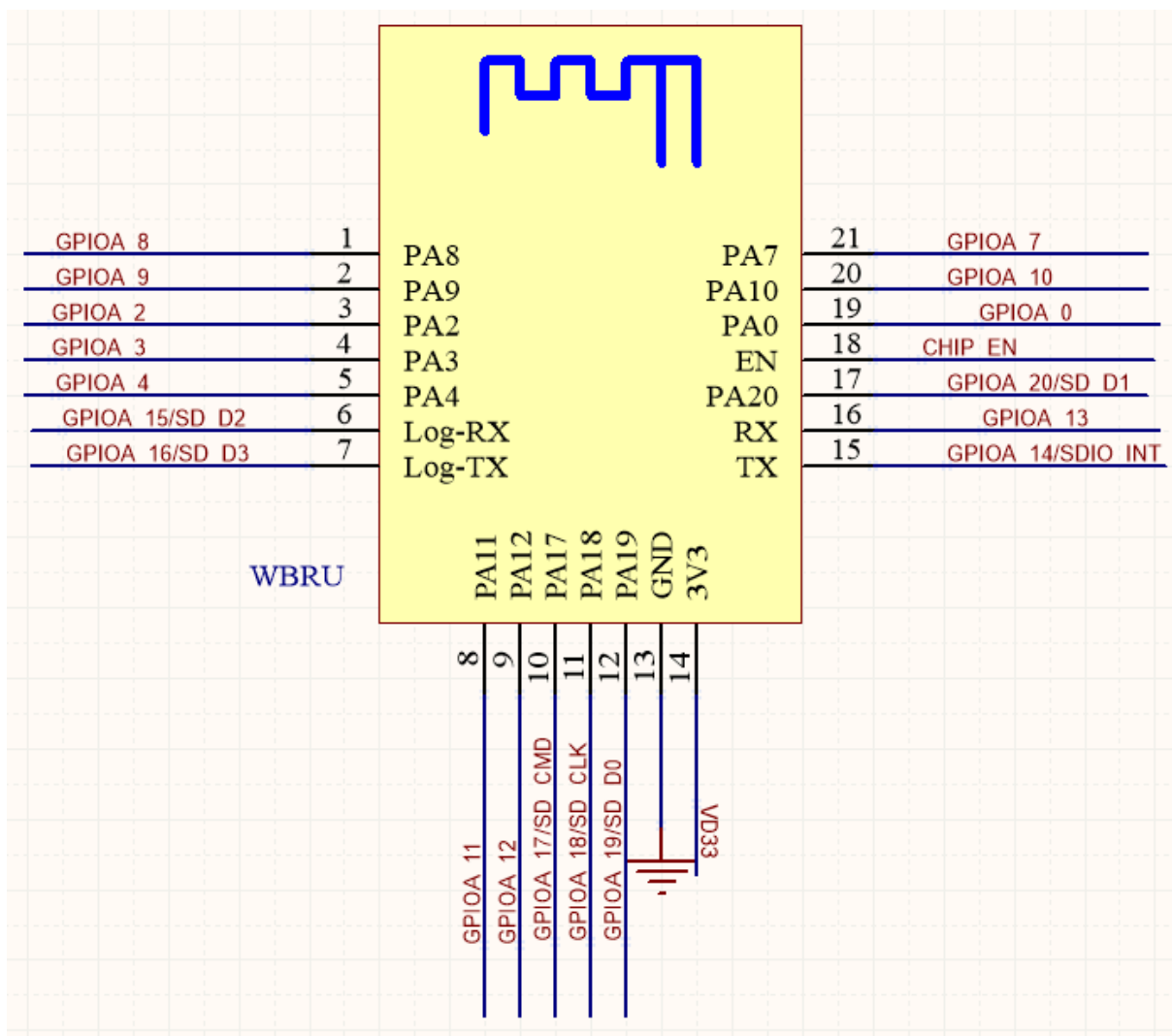
Shield cover height tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$

Side View

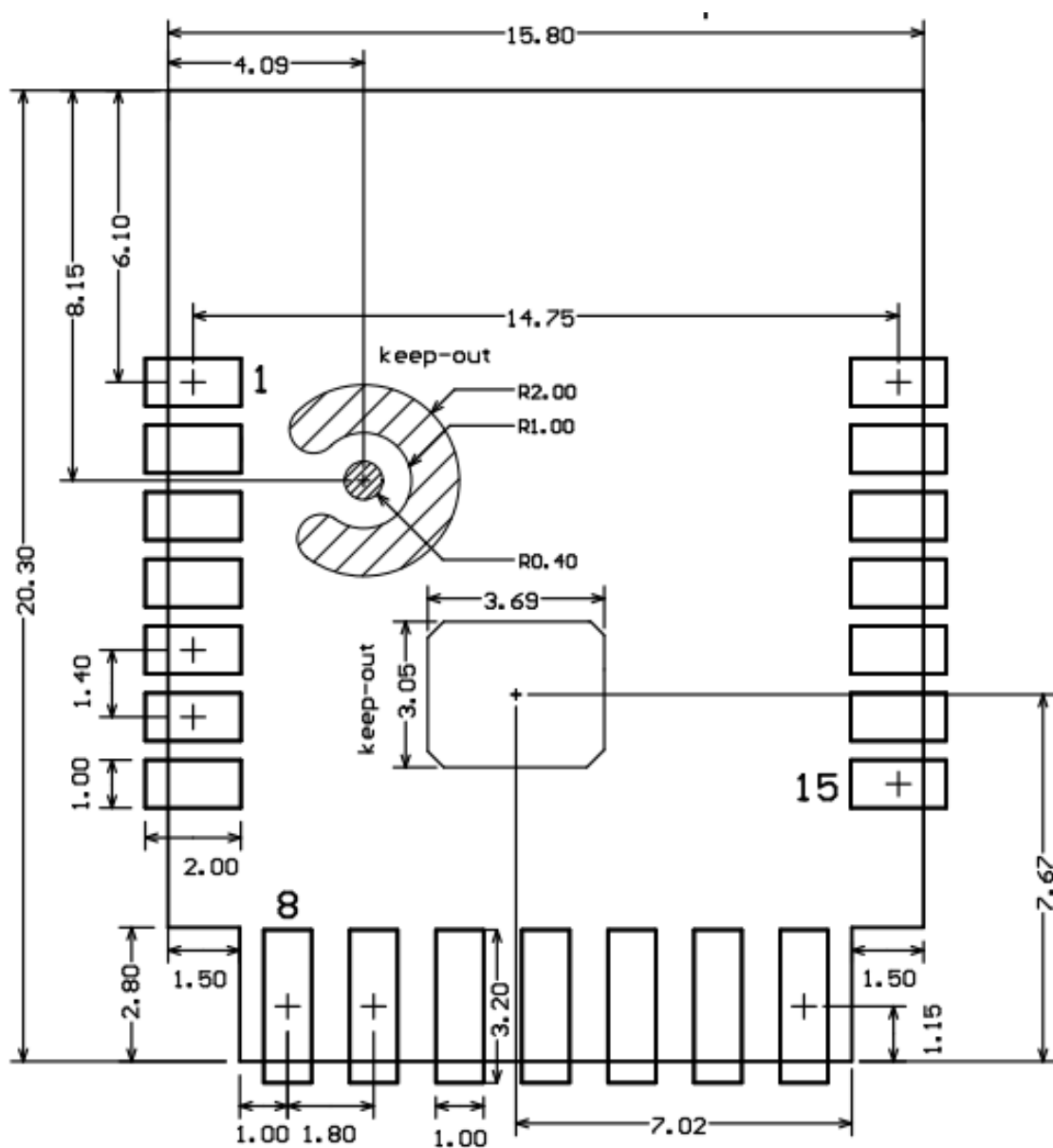
说明: 默认的尺寸公差为 $\pm 0.35\text{mm}$ ，关键尺寸如果客户有明确要求，请沟通后在规格书中进行明确的标定。

7.2. PCB 推荐封装

WBRU 原理图引脚对应图:



WBUR PCB 封装:

*i*

上图中 keep-out 示意区域，不需要上锡，不要走线。

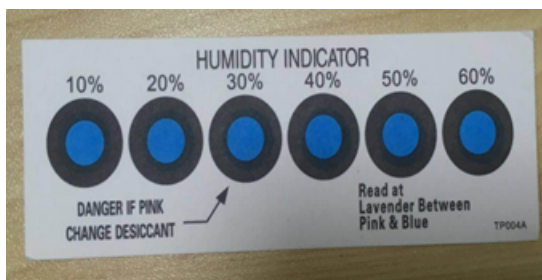
7.3. 生产指南

1. 涂鸦出厂的可贴可插封装模组根据客户底板设计方案选择组装方式，底板设计为贴片封装时使用 SMT 贴片制程进行生产，如果底板设计为插件封装时使用波峰焊制程进行生产。模组产品拆开包装后建议在 24 小时内完成焊接，否则需放置在湿度不超过 10%RH 的干燥柜内，或重新进行真空包装并记录暴露时间，总暴露时间不超过 168 小时。
- (SMT 制程) SMT 贴片所需仪器或设备：

- 贴片机
- SPI
- 回流焊
- 炉温测试仪
- AOI
- (波峰焊制程) 波峰焊所需的仪器或设备：
- 波峰焊设备
- 波峰焊接治具
- 恒温烙铁
- 锡条、锡丝、助焊剂
- 炉温测试仪
- 烘烤所需仪器或设备：
- 柜式烘烤箱
- 防静电耐高温托盘
- 防静电耐高温手套

2. 涂鸦出厂的模组存储条件如下：

- 防潮袋必须储存在温度 $<40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $<90\%\text{RH}$ 的环境中。
- 干燥包装的产品，保质期为从包装密封之日起 12 个月的时间。
- 密封包装内装有湿度指示卡：



3. 涂鸦出厂的模组当出现可能受潮的情况下需要进行烘烤：

- 拆封前发现真空包装袋破损。
- 拆封后发现包装袋内没有湿度指示卡。
- 拆封后如果湿度指示卡读取到 10% 及以上色环变为粉色。
- 拆封后总暴露时间超过 168 小时。
- 从首次密封包装之日起超过 12 个月。

4. 烘烤参数如下：

- 烘烤温度：卷盘包装 40°C ，小于等于 $5\%\text{RH}$ 。托盘包装 125°C ，小于等于 $5\%\text{RH}$ （耐高温托盘非吸塑盒拖盘）。

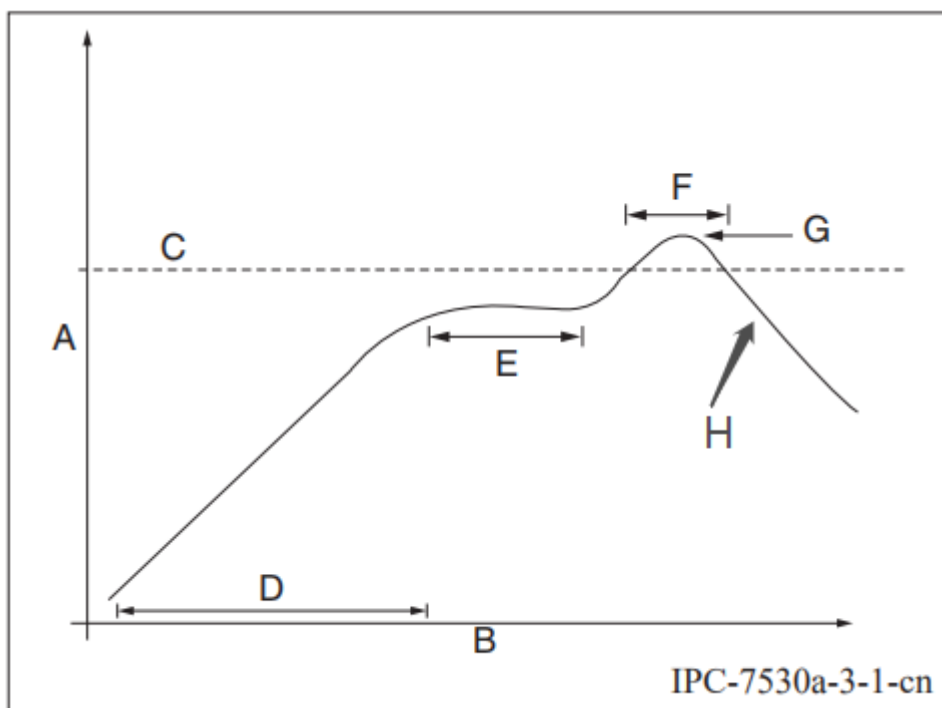
- 烘烤时间：卷盘包装 168 小时，托盘包装 12 小时。
 - 报警温度设定：卷盘包装 50°C，托盘包装 135°C。
 - 自然条件下冷却到 36°C 以下后，即可进行生产。
 - 若烘烤后暴露时间大于 168 小时没有使用完，请再次进行烘烤。
 - 如果暴露时间超过 168 小时未经过烘烤，不建议使用波峰焊接工艺焊接此批次模组，因模组为 3 级湿敏器件超过允许的暴露时间很可能受潮，进行高温焊接时可能导致器件失效或焊接不良。
5. 在整个生产过程中请对模组进行静电放电（ESD）保护。
6. 为了确保产品合格率，建议使用 SPI 和 AOI 测试设备来监控锡膏印刷和贴装品质。

7.4. 推荐炉温曲线

请根据制程选择相应的焊接方式，SMT 参考回流焊接炉温曲线推荐，波峰焊制程参考波峰焊接炉温曲线推荐。设定炉温与实测炉温有一定差距，本文所示温度均为实测温度。

方式一：SMT 制程（SMT 回流焊接推荐炉温曲线）

请参考回流焊炉温曲线要求进行炉温设定，回流焊温度曲线如下图所示：



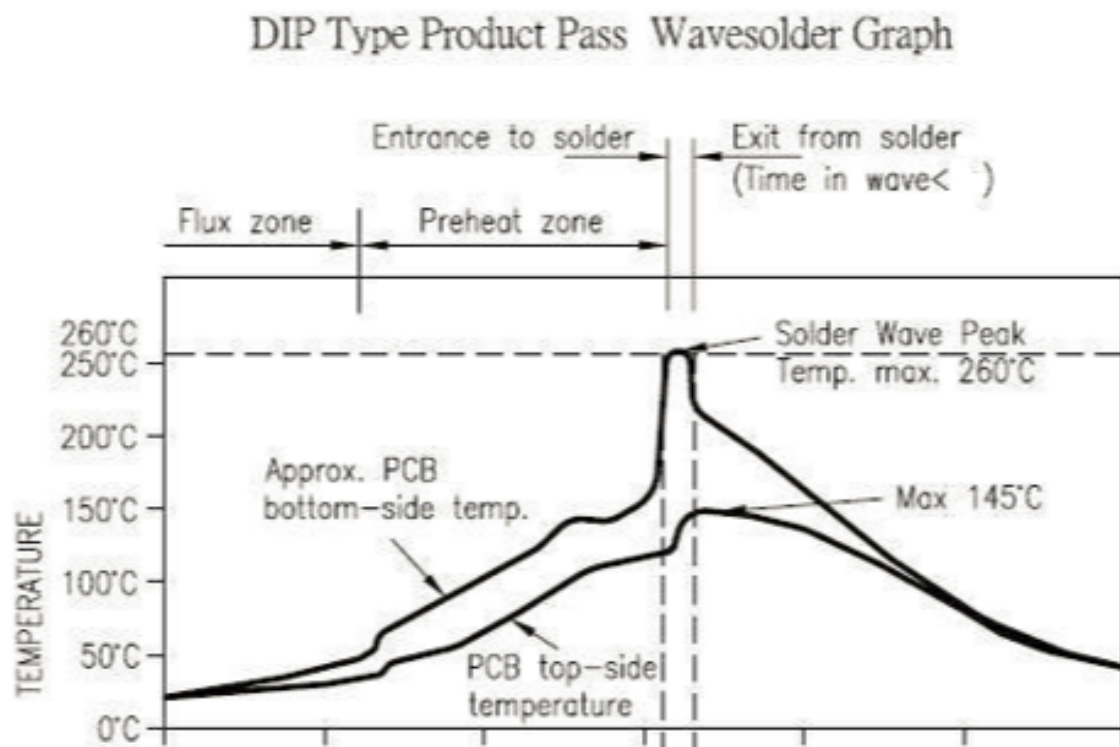
- A：温度轴
- B：时间轴
- C：合金液相线温度区间为 217-220°C
- D：升温斜率为 1-3°C/S

- E: 恒温时间为 60-120S, 恒温温度区间为 150-200°C
- F: 液相线以上时间为 50-70S
- G: 峰值温度为 235-245°C
- H: 降温斜率为 1-4°C/S

注意：以上推荐曲线以 SAC305 合金焊膏为例。其他合金焊膏请按焊膏规格书推荐炉温曲线设置。

方式二：波峰焊制程（波峰焊接炉温曲线）

请参考波峰焊接炉温建议进行炉温设定，峰值温度 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，波峰焊接温度曲线如下图所示：



波峰焊接炉温曲线建

议		手工补焊温度建议	
预热温度	80-130°C	焊接温度	360°C±20°C
预热时间	75-100S	焊接时间	小于 3S/点
波峰接触时间	3-5S	NA	NA
锡缸温度	260±5°C	NA	NA
升温斜率	≤2°C/S	NA	NA

波峰焊接炉温曲线建议		手工补焊温度建议	
降温斜率	$\leq 6^{\circ}\text{C/S}$	NA	NA

7.5. 储存条件

	警示 本防潮袋装有 潮湿敏感器件	等级 (MSL) 3 如果缺省， 见相邻的条码标签
1. 经计算密封袋内器件的保存期限：在 $<40^{\circ}\text{C}$ 及 $<90\%$ 相对湿度 (RH)条件下为12 个月		
防潮袋密封日期：_____ 详见生产日期 如果缺省，见相邻的条码标签		
2. 封装本体峰值温度：_____ 260°C 如果缺省，见相邻的条码标签		
3. 打开袋后，将要采用再流焊接或者其它高温工艺加工的器件必须		
a) 在车间环境 $\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%$ RH条件下，在 _____ 168 小时 内贴装，或 如果缺省，见相邻的条码标签		
b) 按照J-STD-033贮存		
4. 贴装前，器件要求烘烤，如果：		
a) 在 $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ 下读取时，对于等级为2a-5a级的器件，湿度指示卡读数 $>10\%$ ；或者对于等级为2级的器件，湿度指示卡读数 $>60\%$		
b) 上述的3a或者3b条件不满足		
5. 如果要求烘烤，参见IPC/JEDEC J-STD-033中的烘烤程序。		
注 1: IPC/JEDEC J-STD-020规定了等级和封装本体温度		

8. 模组 MOQ 与包装信息

产品型号	MOQ (pcs)	出货包装方式	每个卷盘存放模 组数	每箱包装卷盘数
WBRU	4400	载带卷盘	1100	4

9. 附录：声明

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used following the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled rolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Important Note

This radio module must not be installed to co-locate and operate simultaneously with other radios in the host system except following FCC multi-transmitter product procedures. Additional testing and device authorization may be required to operate simultaneously with other radios.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end-user.

The host product manufacturer is responsible for compliance with any other FCC rules that apply to the host not covered by the modular transmitter grant of certification. The final host product still requires Part 15 Subpart B compliance testing with the modular transmitter installed.

The end-user manual shall include all required regulatory information/warnings as shown in this manual, including “This product must be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and user body” .

This device has got an FCC ID: 2ANDL-WBRU. The end product must be labeled in a visible area with the following: “Contains Transmitter Module FCC ID: 2ANDL-WBRU” .

This device is intended only for OEM integrators under the following conditions:

The antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users, and the transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

As long as the 2 conditions above are met, further transmitter tests will not be required. However, the OEM integrator is still responsible for testing their end-product for any additional compliance requirements required with this module installed.

Declaration of Conformity European Notice



Hereby, Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd declares that this module product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU,2011/65/EU. A copy of the Declaration of conformity can be found at <https://www.tuya.com>.



This product must not be disposed of as normal household waste, in accordance with the EU directive for waste electrical and electronic equipment (WEEE-2012/19/EU). Instead, it should be disposed of by returning it to the point of sale, or to a municipal recycling collection point.

The device could be used with a separation distance of 20cm to the human body.